

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260715_30agents_commoff_fakenews_bearish / information_mode=None / limit_only=None / 로그
위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260715_30agents_com
moff_fakenews_bearish / 생성 시각: 2026-07-16 16:50:40

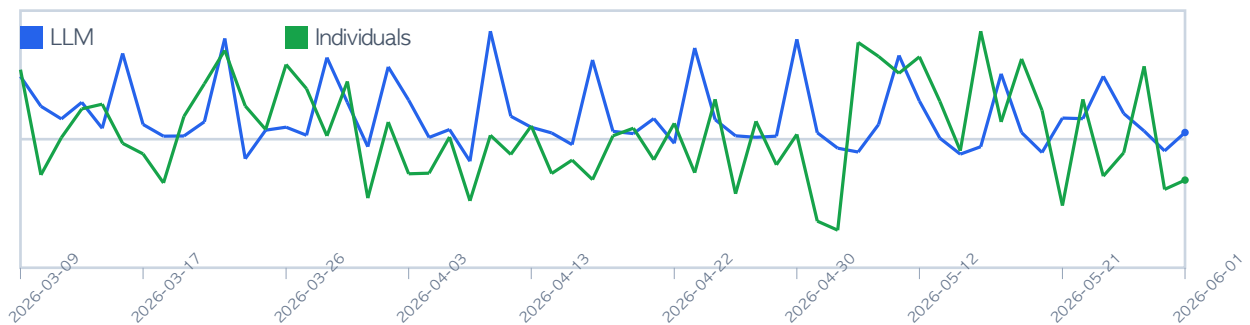
검증 기준: 초기 5거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

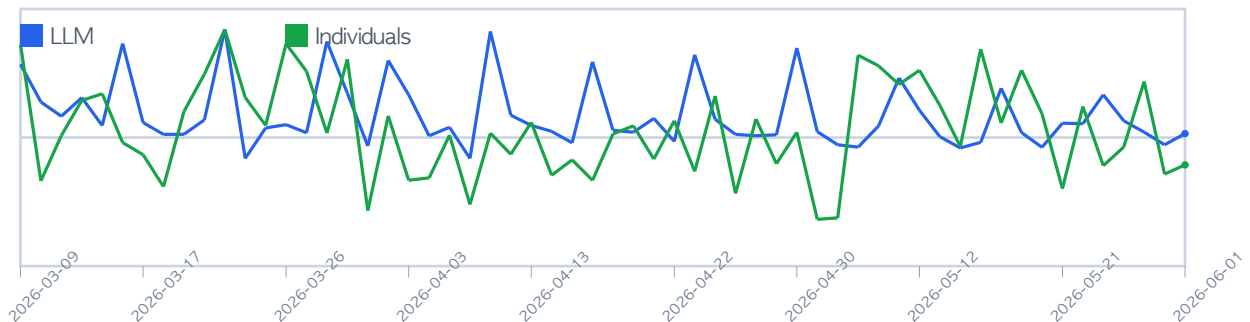
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	58	58
LLM vs 개인 방향 일치율	60.3%	60.3%
Balanced accuracy	55.1%	55.1%
Buy recall	85.3%	85.3%
Sell recall	25.0%	25.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.104	0.154
MaxAbs 정규화 코사인	0.176	0.222
누적 정규화 상관계수	0.516	0.489

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	58	60.3%	55.1%	85.3%	25.0%	0.104	0.516

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	58	60.3%	55.1%	85.3%	25.0%	0.154	0.489

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.6%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.4%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	41.4%	42.0%	38.2%	45.8%
actual_ratio_random	53.4%	52.3%	58.8%	45.8%
previous_day_individual_direction	44.8%	43.1%	52.9%	33.3%
previous_day_market_return_direction	56.9%	56.5%	58.8%	54.2%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.6%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.4%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	41.4%	42.0%	38.2%	45.8%
actual_ratio_random	53.4%	52.3%	58.8%	45.8%
previous_day_individual_direction	44.8%	43.1%	52.9%	33.3%
previous_day_market_return_direction	56.9%	56.5%	58.8%	54.2%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	29	5	
Actual sell	18	6	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	29	5	
Actual sell	18	6	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-09	순매수 1,014,975,000	순매수 1,847,694,153,100	Y	순매수 5,850	순매수 10,808,050	Y
2026-03-10	순매수 532,458,800	순매도 -949,787,047,350	N	순매수 2,837	순매도 -5,028,051	N
2026-03-11	순매수 327,808,000	순매수 40,594,033,950	Y	순매수 1,699	순매수 228,415	Y
2026-03-12	순매수 596,226,900	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 3,187	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매수 176,174,000	순매수 930,769,456,400	Y	순매수 960	순매수 5,081,822	Y
2026-03-16	순매수 1,387,353,700	순매도 -110,136,762,950	N	순매수 7,501	순매도 -580,540	N
2026-03-17	순매수 238,340,200	순매도 -391,059,080,150	N	순매수 1,195	순매도 -1,995,899	N
2026-03-18	순매수 48,518,500	순매도 -1,162,743,695,300	N	순매수 253	순매도 -5,692,499	N
2026-03-19	순매수 51,600,200	순매수 605,902,595,050	Y	순매수 260	순매수 3,022,988	Y
2026-03-20	순매수 281,614,000	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 1,407	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매수 1,629,427,500	순매수 2,363,185,854,100	Y	순매수 8,621	순매수 12,536,386	Y
2026-03-24	순매도 -316,800,000	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -1,666	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매수 145,859,700	순매수 258,096,739,850	Y	순매수 766	순매수 1,408,964	Y
2026-03-26	순매수 194,067,100	순매수 1,985,263,459,250	Y	순매수 1,027	순매수 10,886,475	Y
2026-03-27	순매수 63,561,000	순매수 1,342,839,170,700	Y	순매수 382	순매수 7,687,046	Y
2026-03-30	순매수 1,319,950,400	순매수 87,209,892,150	Y	순매수 7,667	순매수 521,615	Y
2026-03-31	순매수 595,223,200	순매수 1,535,455,243,000	Y	순매수 3,536	순매수 9,092,760	Y
2026-04-01	순매도 -121,485,800	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -672	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매수 1,169,772,600	순매수 456,556,594,000	Y	순매수 6,151	순매수 2,513,841	Y
2026-04-03	순매수 631,160,400	순매도 -919,942,756,400	N	순매수 3,412	순매도 -4,955,613	N
2026-04-06	순매수 28,449,600	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 138	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매수 156,159,500	순매수 58,473,003,200	Y	순매수 819	순매수 275,532	Y
2026-04-08	순매도 -356,872,500	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -1,670	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 1,746,654,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 8,468	순매수 501,344	Y

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-10	순매수 370,936,500	순매도 -405,652,159,750	N	순매수 1,784	순매도 -1,938,572	N
2026-04-13	순매수 192,694,200	순매수 351,821,950,400	Y	순매수 969	순매수 1,758,260	Y
2026-04-14	순매수 101,184,500	순매도 -912,124,720,500	N	순매수 491	순매도 -4,370,282	N
2026-04-15	순매도 -87,775,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -421	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매수 1,281,867,000	순매도 -1,075,241,364,000	N	순매수 6,044	순매도 -4,968,280	N
2026-04-17	순매수 126,600,000	순매수 90,353,236,000	Y	순매수 581	순매수 418,398	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 60.3%, Volume 60.3%이고, balanced accuracy는 Value 55.1%, Volume 55.1%이다. sell recall은 Value 25.0%, Volume 25.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.104, Volume 0.154이며, 누적 정규화 상관계수는 Value 0.516, Volume 0.489이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.